

臨床醫師做臨床醫學研究

文、圖、表 / 陳偉德

中國醫藥大學北港附設醫院暨兒童醫院 兒童肝膽腸胃科

前言

近日關於學術論文的抄襲、造假在社會上鬧得沸沸揚揚，久占媒體版面，碩士生是否需要寫研究論文也是眾說紛紜，未有定論；同樣的，臨床醫師是否需要做研究寫論文，可能也有不同的意見，尤其要看是做那一種研究，如果是基礎的醫學研究，除非在醫學中心，多數人限於儀器設備，可能力有未逮，但在醫學知識突飛猛進的時代，臨床醫師或許不用到實驗室做研究，但還是要懂得臨床醫學研究的方法。臨床醫師可能因為不同的理由，而需要作研究寫論文，例如為了研究所的學業、教職的升等、職位的考核等，不過如果僅是為了上述的原因而作研究，雖然論文發表的結果必然是有效益的，但其過程往往是痛苦的；事實上，醫學研究的過程也可以是歡愉的，而痛苦與歡愉的分水嶺在於是否對研究的主題有疑問、有追根究底的好奇、有尋求答案的熱誠。

醫學研究是「為開發醫學知識而有系統的探求問題解答」，我認為可以分為二大階段：第一階段是要「發現問題、獲得解答」，第二階段更要「研究問題、提供解答」，表1列出二階段系統性探求解答的過程。第一階段經由提出問題，檢索已經發表之文獻，並對相關論文提出批判性評量後，若已經解答所提的問題，則研究可暫告一段落；如果所問的問題以及所獲得的答案，也是其他同儕有興趣的題目，也可以寫成一篇回顧性的文章，讓對此問題有興趣的人，能夠更簡易的獲得答案，而且這也是廣義的臨床醫學研究。

如果經過第一階段的研究，問題仍無法獲得

表1 系統性探求問題之解答。

第一階段： 發現問題、獲得解答	第二階段： 研究問題、提供解答
1、提出問題	5、擬定計畫
2、檢索文獻	6、進行研究
3、篩選論文	7、分析數據
4、整理應用	8、論文報告

解答，那可能就必須進入第二階段，此時需依知識及經驗提出「假說」，來擬定可行的計劃，在獲得必要的資源後，就可以實際進行研究，再將所得的數據進行統計學之分析，證實(或推翻)原來的假說，如果研究的答案不僅解答了自己的問題，更是他人未曾發表的，當然更要儘快的將結果公諸於世，並獲得你的學術榮譽。

所以醫學研究的樂趣，不僅是研究論文是否被科學引文索引 (Science Citation Index, SCI) 收錄，或者它有多高的影響係數 (impact factor)，雖然這些成果也很重要，但是追求解答的過程才是醫學研究的真諦。

第一階段：發現問題、獲得解答

步驟一、提出問題

要常常問「為什麼？」有些研究者最大的苦惱是找不到研究的題目，最主要的原因可能是不會問「為什麼？」；事實上，日常工作中應該會有非常多的「為什麼？」就在我們身邊，也都可以是研究的題目，例如：

「二手菸真的與肺癌有關嗎？為什麼？」

「子宮頸抹片的準確性為75%？為什麼？」

「為什麼需要同時做X光及超音波檢查？」

「為什麼要用低劑量100mg的Aspirin？」

此外，在我們閱讀期刊或參加期刊討論會時應該還有更多的「為什麼？」會出現，例如：

「這種方法及材料，我的醫院都有，結果會相同嗎？」

「盛行率為什麼如此高？好像與過去的經驗不符？」

「為什麼治療劑量是50mg？較低劑量會有效嗎？東方人可以忍受？」

「為什麼要用cross over的方法？」

認真閱讀一篇期刊後，除了作者列出之尚未解決的問題及需要更進一步研究的問題外，應該還可以提出數個「為什麼」。而從期刊中發掘問題作為研究題目常是一條捷徑，尤其是一篇impact factor高的SCI期刊，不要畏懼它的權威性，更應該以孟子曾經說過的：「說大人，則藐之」的態度，去問「為什麼？」。常問「為什麼？」是嘗試進入研究領域者，必須俱備的能力，養成問「為什麼？」的習慣後，你將會發現有太多的題目值得去作研究，只是我們時間太有限了。

步驟二、檢索文獻

問了為什麼後，不是馬上要自己去做研究，而是要去查是否有人問過這個問題？是否已經有答案了？網際網路普及發展後，對尋找答案起了革命性的改變，個人認為網際網路最好的定義是「everything available for everyone」，網路內包羅萬象，什麼都有，而且這些資料開放給所有的人，象牙塔內的學者不再獨占學術的資源，而且可以迅速的找到所需要的文獻。回想40年前尋找期刊時必須到台大圖書館充滿霉味的地下室，從每月一冊，厚如字典的Index Medicus中逐頁翻尋，找到所要期刊，然後抄在小紙條上，再到書架上找出期刊，影印後才能帶回家閱讀。而現在只要輕鬆的在鍵盤上敲敲打打，印表機馬上可以印出所要的論文，進步的程度非過去身歷其境者絕對很難想像。

以電腦收集、分類、貯存、蒐尋與傳播已經被發表過的知識或資訊的方法，也創造了一個新字：醫學資訊學 (medical informatics)，而且已經是臨床醫師解決問題或制定決策之必備能力。

PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) 是NIH之國家醫學圖書館 (National Library of Medicine) 中的生技資訊中心 (National Center for Biotechnology Information) 所發展出來的生物醫學期刊之搜尋平台，它包括所有MEDLINE的資料庫及其他相關之生物醫學期刊，不僅免費而且使用方便，無論是輸入關鍵詞、作者姓名、期刊名稱、標題都可迅速找到所要之期刊。其附加的相關論文(related articles) 及外聯 (linkout) 功能更是實用；而且只要是圖書館已訂購之全文資料庫，都可立即印出期刊全文。

MD Consult (www.mdconsult.com)是商業醫學資料庫，可算是一種電子書。自1997年問世後，絕大多數的醫學院圖書館都已收錄供師生使用。舉凡有關基礎醫學資訊、臨床醫學指南、藥物基本資料都有新版教科書之資料可供快速檢索查閱。此外，尚可利用系統提供之討論區，查詢或發問任何問題，在這些專業且即時的討論區中，你或許會發現你的問題別人早已找到解決之道，就不需要再做研究了。MD Consult也提供50種醫學期刊的全文文獻資料，但期刊之搜尋還是PubMed 較為完整且方便。

除了上述英文之資料庫外，不要忘了查查國內的資訊。國家圖書館「期刊文獻資訊網」(tpl.ncl.edu.tw/NclService/)，提供臺灣期刊出版之最新概況與臺灣期刊篇目資料，可免費查詢、閱覽；還有整合華文學術資源，收錄內容涵蓋期刊論文、碩博士論文、會議論文集等的華藝線上圖書館 (www.airitilibrary.com/)，除了提供篇目及摘要內容外，亦可加入會員付費取得所需論文全文。

此外尚有，HealthWeb (www.healthweb.org) 是美國中西部29所醫學院圖書館所聯合成立，有關健康醫學資訊之網站。由不同的學校依專長負責不同的專業領域，偏重於醫學行政。還有，Health ON the Net (HON) 基金會 (www.hon.ch) 是瑞士日內瓦的非營利性組織，提供數個搜尋工具，在歐洲被廣泛的使用，包括醫學名詞之定義、網站、新聞、期刊等，更有相關之圖片。

步驟三、篩選論文

「盡信書不如無書」，在良莠不齊的資訊充斥下，除了知道如何取得資訊外，更重要的是

如何分辨資訊之真偽優劣；醫學資訊所提供的證據強度並不相同，一般而言，病例報告無論是單一病例或系列病例之報告，往往僅提供特定而有限的證據，其證據強度較低，強度較高的是個案對照研究 (case-control study) 或世代研究 (cohort study)，而設計良好的隨機對照試驗 (randomized control trials, RCT)，則提供了最高證據強度的證據；由此可見單靠經驗往往無法尋得真理，部分傳統醫師常以自己曾經看過上千例的病例而自詡是權威，但若未以科學的方法加以分析，經驗往往有太多的偏差，而難提供正確的證據。

過去的期刊文獻大都以上述之統計報告或試驗研究之結果為主，被稱為「原始文獻 (primary literature)」，有人統計現行全世界2萬種生物醫學期刊，每年約有600萬篇「原始文獻」發表，因此不可能有人看完所有的文獻 (即使是只看標題)，再加上一般民眾對醫療品質有更高的期望，80年代起英國及加拿大興起一股整合分析原始文獻的系統性方法，就是將由龐大醫學資料庫中經系統性蒐集所得的證據，依流行病學及統計學的方法，結合個人的知識及經驗，將經嚴格的評估後所得之最佳方案，應用於解決問題及醫療決策；而隨著新資料的出現，可反復操作上述步驟並對過程給予稽核修正。

這種經由實證醫學作資訊管理所得的成果，可稱為「衍生文獻 (secondary literature)」，有人比喻為醫學的「讀者文摘」，倒也十分貼切。衍生文獻可再細分為系統性回顧 (systematic review)、統合分析 (meta-analysis)、決策分析 (decision analysis) 或診療指引 (practice guideline)。這些「衍生文獻」除了可以在PubMed限制性搜尋 (limits) 之文獻類別 (publication type) 中予以指定外，更可在下列實證醫學之專業網站中取得：Cochrane Collaboration (www.cochrane.org)、National Guidelines (www.guideline.gov)

在醫學文獻急遽增加，又有時間與工作壓力之下，除了快速取得文獻外，理解原始文獻或衍生文獻的特徵及其提供的證據強度，並且能夠嚴謹的分析其臨床意義、信效度、可運用性等，已經是從事任何研究者都需俱備的本事。

步驟四、整理應用

完成上述工作後，第一階段的研究工作可暫告一段落。從起點「為什麼？」到「原來如此！」的過程中，應該已經解決了自己的疑問，這些寶貴的經驗除了可以整合並應用於臨床服務外，如果稍加整理，在討論會中將會是一篇很好的報告；加上一些圖示製成投影片，在教學時將會是很好的教材；更進一步，如果從形成問題、蒐羅文獻、嚴謹評讀，到臨床運用及稽核上，都能遵循著實證醫學 (evidence-based medicine) 的步驟進行，那更可以寫成一篇衍生文獻刊登於相關之期刊或網站中，供日後有相同問題的同儕很快的獲得答案。這四個「發現問題、獲得解答」的步驟若能確實的完成，不僅是累積知識的過程，也將是進行自己的研究時最重要的基礎。

當然會有人說，並不是所有的問題都有解答。沒有錯！在追求答案的過程中，對於沒有答案的問題，千萬不要氣餒，先將它擺著，因為它可能是第二階段「研究問題、提供解答」最好的題材，因為這個研究沒人做過，所以具有「原創性」，如果成功，也將更具有臨床的影響力。

第二階段：研究問題、提供解答

步驟五、擬定計畫

對於可以解答的問題，第一階段的醫學研究可以獲得解答，如果運用現有的各種文獻仍無法解答的問題，就必須靠第二階段的醫學研究來提供解答。當然這不是一件簡單的事，你可能並不是第一個提出這問題的人，但至今仍無人去做的原因可能很多：儀器設備不足、需長時間觀察，經費過於龐大等等，而最大的原因可能是醫學倫理的限制；不過也不必太洩氣，如果能以你過去的特殊經驗，或者結合其他專業的知識，進行跨領域的思考模式，你可能就是第一個想出解決此問題的研究模式的人。

研究計劃是否有價值往往取決於下列三點：

1、原創性 (originality)：研究的設計及成果可以解決過去尚未有答案的問題，不是重複已有的認知。

2、推論性 (generalizability)：研究所獲得的結果，可以推論或可以應用的程度和範圍。

3、確定性 (reproducibility)：別人使用與你相同的研究方法，可以得到相同的結果。

研究工作很難一步登天，完全沒有研究經驗的人，一下子就要寫出一份完全符合上述三點原則的研究計劃，基本上是不太可能的。從簡易的病例報告或系列病例之回溯報告開始，雖然說它們的證據強度較低，但從分析醫院中現有的個案，熟習有系統的整理病例，運用統計方法產出一份科學性的報告，在這樣的過程中，不但可以有實作的經驗，甚至可發掘很多值得研究的方向及課題。

撰寫研究計畫的目的一方面是要提供解答，另一方面是希望取得研究所需的資源，所以研究計劃是一項很重要的工作，而且需依一定的規範書寫。研究計劃要清楚地說明下列四點：

- 1、預備做什麼？
- 2、為什麼這項研究重要？
- 3、過去已經完成什麼？
- 4、準備如何做？

NIH及科技部(國科會)都有很完整的說明，依照申請單位的要求，確實填寫即可，至於計劃內容之品質，則要視花了多少時間準備而定。事實上，第一階段的研究所整理之結論，此時亦有很大助益，因為你的研究目的(為什麼?)以及你的創新(別人沒做過)在第一階段都應該有相當的說明，所以接下來就是你準備如何做？

對象與方法 (case and method) 就是你的研究對象要包括那些人，這些受試者如何抽樣，以及他們的納入條件 (inclusion criteria) 及排除條件 (exclusion criteria) 都必須明確說明，建議研究前要設計收集個案的「特殊表單」，完整的記錄相關事項，以免造成缺失數據 (missing data)，增加日後的困擾；另外，也要注意受試者的抽樣將與你完成研究後的「推論性」有密切的關係，無論參與研究者多寡，如果採樣的方法有偏差，所得的結果將只限於參與研究者，舉例說，分析糖尿病住院病人的研究，雖然較易收案，但日後很難推論至沒有住院的病人，所以會直接影響研究的可推論性。

臨床醫學研究有關個案或疾病定義、分類或量表必須要有所本，它們就像基礎醫學實驗室

中的儀器，必須校正到精密準確，所得的數據才有用；此外，臨床研究的量表或測量工具最好不要自創，否則當被問到信度 (reliability) 或效度 (validity) 時，可能要花更多的時間去證明它們的信效度，甚至將功虧一簣，因為測量的工具如果不準確，所有的結果都將沒有意義。

臨床研究的設計及方法包羅萬象，大致可分成非介入性 (或觀察) 和介入性 (或試驗) 研究，非介入性研究包括罕見疾病的病例報告及系列病例報告，也包括病例對照研究之回溯性研究，以及世代研究之前瞻性研究；介入性研究就是臨床試驗 (clinical trial)，通常同時會有實驗組與對照組，而隨機化 (randomization) 及盲法 (blinding) 都是避免偏差的方法，所以計劃完善的雙盲、隨機對照的臨床試驗被認為是測試療法或藥物的有效性和安全性的黃金標準。至於選用何種方法則需視研究的目的？是否推論因果關係？計畫執行的期間？計畫的預算？等等因素才能決定。

研究計劃中另一重點是，如果研究的對象涉及人體，為了保護受試者的權益及福利，兼顧倫理、道德與法律事宜，目前皆要求需先獲得人體試驗委員會 (institutional review board, IRB 或稱獨立倫理委員會 independent ethics committee, IEC) 同意，才可以進行研究，也才可能獲得研究經費。

NIH提出的五個問題是很好的參考資料：

1. 你的研究計劃是否牽涉人類受試者 (human subjects)？
2. 你有關人類受試者的研究計劃是否符合免除條款 (exemptions)？
3. 你的研究計劃是否為臨床研究 (clinical research)？指研究人員直接與人類受試者互動的研究。包括：疾病的機制、治療干預、新技術的開發、或臨床試驗。
4. 你的研究計劃是否包含臨床試驗？指對人類受試者的前瞻性生物醫學或行為干預，包括藥物或設備，用以確定新的干預措施是否安全及有效。
5. 你的研究計劃是否符合第三階段 (phase III) 臨床試驗的條件？生物醫學臨床試驗分四個階段

進行：I期、首次在一小群人類受試者中測試，以評估安全性；II期、在更大的人群（數百人）中確定療效並進一步評估其安全性；III期、數百人到數千人同時接受干預措施或其他標準進行比較，以監測不利影響及收集可以安全使用之相關資訊。IV期、監測在普通人群中的有效性，並收集廣泛使用後的不利影響，通常在上市後進行。

研究計劃通過人體試驗委員會審查最主要的文件就是受試者的知情同意書，與研究計劃不同的是，這部份必須以受試者看得懂的文字來說明試驗目的、試驗方法、預期效果、參與試驗之權利與義務、機密性、終止試驗及其他事項等；同時要誠實的告知受試者除了將進行的試驗方法外，目前尚有的其他可能之治療方式、將進行的試驗方法可能引起的不良反應及危險與處理方法。

事實上，不論是否能取得研究經費，好好的規劃研究計畫才能順利的進行研究，而且研究的成果日後發表時才不會遇到不可挽救的失誤。

步驟六、進行研究

研究過程除了苦幹、實幹、巧幹外，應該遵循優良臨床試驗規範 (Good Clinical Practice)，像藥物的開發一樣，包括從設計、實施、記錄和報告的國際倫理和科學品質標準，而且總結了IRB、研究者和贊助者的責任，在試驗進行中都必须好好保存，尤其是研究者手冊 (investigator's brochure) 更需注意，建議一定要在手冊上，逐日記錄與試驗相關的大小事，除了避免遺忘，也是提交試驗數據給監管機構不可或缺的文件，有時也是發表研究成果的重要依據。

另外要注意的是，自 2004 年起，世衛組織 (WHO) 為提高研究的透明度、加強科學證據的有效性和價值，要求研究應在公共登記處註冊，國際臨床試驗註冊平台 (International Clinical Trials Registry Platform)，以及美國國家醫學圖書館提供的 www.clinicaltrials.gov 皆可，雖然註冊並不意味著它已經過評估，但此種要求得到了國際醫學期刊編輯委員會 (ICMJE) 的支持，該委員會規定在納入第一個個案之前，進行研究註冊是研究結果發表的必要條件。

步驟七、分析數據

很多研究者認為數據分析是研究過程中最困難的一部份，個人頗有同感。下列的「遊戲說」是讓初學者緩解焦慮的紓壓處方，但也是個人看完多次的生物統計學教科書，再加上多次研究計畫及論文發表才有的經驗談：

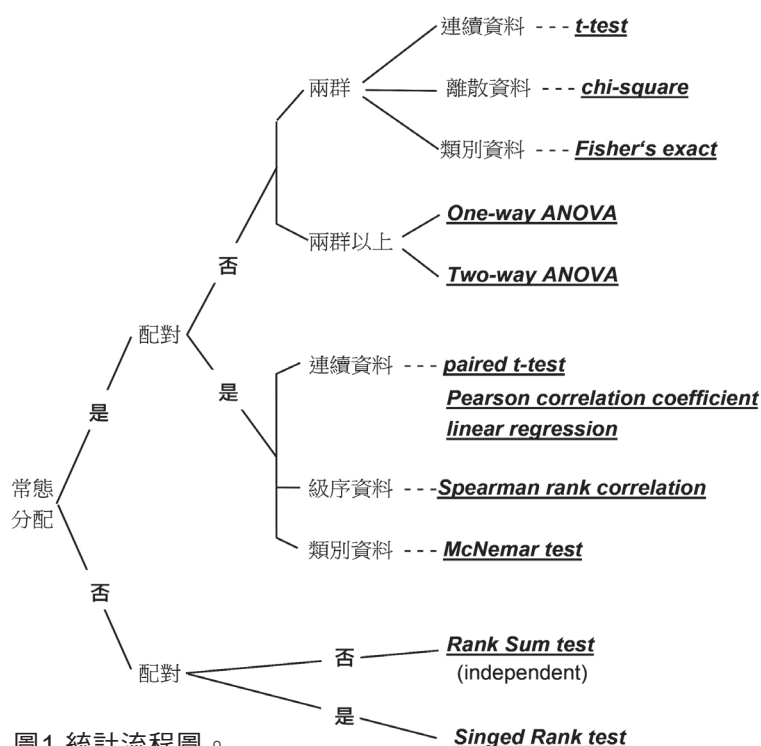
1. 統計是「數字」的遊戲：很多教科書第一章所教的數字分類，如質性資料 (qualitative data) 包含之類別資料 (nominal data) 及級序資料 (ordinal data)，以及量性或數值資料 (quantitative or numerical data) 包含之連續資料 (continuous data) 及離散資料 (discrete data)，一開始往往不知其重要性，甚至不知所云，但後來才頓悟無論是描述性統計或推論性統計，都應該從查看數字或數據的類型開始，因為不同類型的數據將會使用不同的統計方法。

2. 統計是由繁入簡的遊戲：描述性統計可以將一大群的數據濃縮到幾個數字，並能量化其不確定性而成變項 (variable)，依據數據的類型可以使用百分比 (percentage, %)、範圍 (range)、中位數 (median) 和百分位數 (percentile)，還有，如果數據是常態分配 (normal distribution) 可以用平均值 (mean) 和標準偏差 (standard deviation) 來代表成千上萬的數據。

3. 統計是比東比西的遊戲：常態分配而且沒有配對 (paired) 關連的兩群數據，若其資料是連續性變項要用 *t*-test，離散性變項要用 chi-square test，類別性變項則要用 Fisher's exact test；其他推論性統計，如果不是常態分配、有配對關連、或有兩群以上的變項，同樣要依變項的類型採用其他不同的統計方法，圖1依據不同數據的特性，分別採用不同分析方法的流程圖，可供參考。

4. 統計是似是而非的遊戲：兩群數據比較的結果常以 *p* 值來表示，*p* 是可能性的簡寫 (probability，概率，或然率)，*p* < 0.05 常被解讀是有統計上的差異，事實上它的意思是先假設兩個群組是相同的，都出自同一母群體，但統計後發現這個兩群組相同的可能性是小於 5%，因為概率很低，所以推論這兩群組是不同。

以上只是生物統計學最基本的認知，希望在此基礎上可以延伸至理解統計之全貌；事實



上，在看別人的論文時也需要注意它所使用的統計方法，一方面學習，一方面不會被不正確的統計方法或判讀誤導。最後，雖然統計分析是在數據收集完成後才進行，但切記在擬訂計畫時，就需先尋求統計學家的評估來確保數據質量，尤其是個案數的規劃，以免發生統計分析上的檢定力（statistical power）薄弱，功虧一簣，後悔不已。

步驟八、論文報告

醫學研究除了回答自己的疑問外，最終的目標當然是發表在同儕評審的期刊上，希望同儕可以共享成果；不同的期刊有不同的特色及要求，所以論文要根據研究類型，選擇合適的期刊，並依據它們的建議和投稿清單來撰寫論文。為了希望有很多人讀自己的研究成果，論文常必須用英文書寫，制式的學術英文，對多數的醫師應該不是問題，但如果是全新的觀念，甚至是要推翻過去習以為常的規範，不妨先以中文釐清觀念及緣由，再逐句翻譯英文，最後再請英文為母語的老師校訂，以免因為使用不熟的語文而失去爭論的立場。

研究論文共同作者（authorship）最近也是爭議很多的重要議題，事實上科技部、教育部以及國外各領域早有規範，嚴格遵守有實質

貢獻才能列名的原則，避免做人情或意圖增加篇數等因素的受贈作者（gift author），也要避免想利用師長的學術聲譽或想提升論文被接受的榮譽作者（honorary author），最基本的方式是論文投稿前一定要分送所有的共同作者，並要獲取同意，國外知名期刊還會來函確認所有作者皆已核准才進行審稿；不要忘了共同作者共享榮耀，但也要共負責任。

隨同文稿寄出的自我推薦函（cover letter），目的是希望激發期刊編審的興趣，讓他們刊登你的文章。一封好的自我推薦函最好使用正式的信函格式，並包括下列的重要信息：陳述本研究的背後理由、展示研究者是一群認真的科學家、說明可能從研究中受益的讀者、列出期刊所要求無利益衝突等的強制性聲明，如有必要也可以提及建議的審稿人。

結語

臨床醫學研究是一種自我學習的歷程，理解「發現問題」及「研究問題」的方法，也許比答案的內容更重要，所以我不認為碩士生在短促的時間內，一定要完成從發想問題、進行研究到發表論文，但是碩士生一定要熟悉研究的方法，並能寫出完整的研究計畫；同樣的，臨床醫師雖然忙於服務、教學，但也應該懂得醫學研究的方法。此外，我認為臨床醫學研究也是處理人生萬事的原則：從常常問為甚麼、尋找解答、但能篩選會批判、確實了解問題並且能運用，就是「獲得解答」；而從SWOT分析、定策略、努力工作、隨時客觀評估、到完工後的慶功、自省，就是「提供解答」，能夠具備這兩階段的能力，人生的大小事應該也都能迎刃而解了。

最後，逐步發現自己的問題慢慢被解開，這種喜悅是臨床醫學研究最吸引人之處，無論完成研究後的論文是否被接受，至少已經解決自己的問題，絕對是值得欣喜高興的事，當然也不會發生抄襲、造假的事，因為應該不會有人以自己作假的答案來欺騙自己吧！